



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH-VS**

Asignación 1er Parcial

Asignatura: Clase (QQ-100)

Sección: 1100

Docente: Alex Conrado Mejía Valladares

Alumno: Lester Iván Hernández Hernandez

N. de cuenta: 20242000637

26 de junio de 2026

1. Experimentos sobre partículas sub atómicas

La química moderna se apoya en el entendimiento de que los átomos contienen entidades más pequeñas: electrones, protones y neutrones. Los experimentos clásicos que dieron evidencia de la existencia y la formación de estas partículas subatómicas también permitieron comprender procesos químicos como la ionización, la formación de enlaces y la emisión de luz.

1.1. Evidencia del electrón desde una perspectiva química

El primer paso químico en el camino hacia el modelo subatómico fue la identificación del electrón. Los tubos de descarga y los experimentos con rayos catódicos de J. J. Thomson (1897) demostraron que una corriente de partículas negativas podía desviarse mediante campos eléctricos y magnéticos. A partir de mediciones de su relación carga/masa, Thomson concluyó que estas partículas eran mucho más ligeras que cualquier átomo conocido.

Químicamente, esto fue crucial porque explicó fenómenos como:

- la conductividad en vapor y gases ionizados,
- la formación de especies cargadas en procesos de ionización,
- las emisiones discretas observadas en espectros atómicos.

El efecto fotoeléctrico y las descargas en gases mostraron que las sustancias químicas liberan electrones cuando reciben energía. En química, esto corresponde a la formación de iones y radicales libres en reacciones de oxidación-reducción y en plasmas fríos.

1.2. El núcleo y la formación de protones

El experimento de dispersión de partículas alfa de Ernest Rutherford (1911) proporcionó la primera evidencia clara de que el átomo tiene un núcleo compacto y cargado positivamente. Al bombardear una lámina delgada de oro con partículas alfa, Rutherford observó que la mayoría pasaba sin desviarse, pero algunas eran desviadas en ángulos grandes. Esto solo era posible si la masa positiva estaba concentrada en un volumen muy pequeño.

Desde el punto de vista químico, este experimento explica por qué los átomos tienen casi toda su masa en el núcleo y por qué los protones definen la identidad química del elemento. La formación de protones como portadores de carga positiva es fundamental para la química de ácidos y bases, ya que los protones (o iones hidronio) participan en transferencias de carga dentro de soluciones.

1.3. Detección del neutrón y la química nuclear

James Chadwick (1932) demostró la existencia del neutrón mediante el bombardeo de berilio con partículas alfa. La radiación resultante era capaz de expulsar protones de hidrógeno en parafina, y esa radiación no tenía carga eléctrica. El descubrimiento del neutrón completó el cuadro químico del núcleo: los protones determinan el número atómico y los neutrones contribuyen a la masa y a la estabilidad isotópica.

En química, los neutrones permiten comprender la existencia de isótopos y su uso en reacciones nucleares. La formación de núcleos inestables y la emisión de partículas subatómicas es la base de técnicas como la activación neutrónica y la espectroscopía de isótopos.

1.4. Técnicas modernas de formación y detección subatómica en química

Hoy, la química utiliza métodos como la espectrometría de masas y la ionización por electrospray para generar y detectar partículas cargadas. En una espectrometría de masas, las moléculas químicas se ionizan, formando cationes y aniones, y luego se separan según su masa/carga. Este proceso demuestra directamente la formación controlada de partículas subatómicas (electrones arrancados y núcleos cargados) y ofrece información sobre la estructura molecular.

Otra técnica relevante es la espectroscopía de emisión atómica: al excitar un átomo, los electrones saltan a niveles superiores y, al descender, emiten fotones específicos. Ese fenómeno químico es la consecuencia de la estructura electrónica subatómica y valida la existencia de niveles discretos de energía.

1.5. Implicaciones químicas de los resultados experimentales

Los experimentos descritos muestran que:

- los electrones son partículas reales con masa y carga negativa,
- los protones ocupan el núcleo y definen la identidad del elemento,
- los neutrones estabilizan el núcleo y explican los isótopos.

En química, estos resultados permiten explicar la formación de iones, la polaridad de enlaces, la energía de ionización y la tabla periódica. La evidencia experimental de la existencia subatómica transformó una visión macroscópica del átomo en una visión molecular y energética, indispensable para cualquier análisis químico profundo.